

TP4 – Droites et fonctions affines

Exercice 1 :

En Angleterre, on note la température en degré Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) et en France, en degré Celsius ($^{\circ}\text{C}$). Dans des conditions de pression normale :

- la glace fond à 0°C et 32°F ;
- l'eau bout à 100°C et 212°F .

On sait de plus que la fonction f convertissant les degrés Celsius en degrés Fahrenheit est une fonction affine.

- 1) On souhaite représenter graphiquement cette fonction, en prenant les degrés Celsius en abscisse et les degrés Fahrenheit en ordonnée.
 - a) Dans la barre de saisie de Géogebra, taper $G = (0, 32)$.
 - b) À quoi correspond le point G ?
.....
 - c) De même, placer un point V correspondant aux températures où l'eau bout.
 - d) Tracer la droite (GV).
 - e) Faire un clic-droit sur la droite, puis sélectionner Équation $y = a x + b$
 - f) En déduire une expression de f : $f(x) = \dots\dots\dots$



Appeler le professeur

- 2) a) Sur le graphique, tracer la droite d d'équation $y = x$.
- b) En déduire, graphiquement, **puis par le calcul**, à quelle température un thermomètre anglais et un thermomètre français indiquent la même température.

Graphiquement : Température en $^{\circ}\text{C}$: Température en $^{\circ}\text{F}$:

.....
.....
.....
.....

- 3) À partir du graphique, répondre aux questions suivantes.

Laisser les tracés utiles sur le graphique.

- a) L'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) revendique l'ins-tauration d'une température de 19°C dans les pièces à vivre.

À quelle température en $^{\circ}\text{F}$ cela correspond-il ?

- b) Un patient anglais a une température de 100°F . Le médecin doit-il s'inquiéter ?

.....
.....

- c) Le livre de Ray Bradbury porte le titre de « Fahrenheit 451 ». Ce titre provient du fait que la température d'inflammation du papier est 451°F .

Quelle est, en degrés Celsius, la température d'inflammation du papier ?



Appeler le professeur

Exercice 2 :

Partie 1 : Déterminer une fonction avec des curseurs

On souhaite déterminer l'équation de la droite qui passe par les points $A(-0,5; 5)$ et $B(2; -1)$ sans calculs.

Attention, sur géogebra, $A(-0,5; 5)$ s'écrit $A = (-0.5, 5)$

Sur Geogebra, introduire un curseur **a** allant de -5 à 5 avec un incrément de 0,1 ; un curseur **b** allant de 0 à 5 avec un incrément de 0,1, puis dans la barre de saisie taper $y = a \cdot x + b$.

Déterminer a et b afin que la droite réponde au problème posé.

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$



Appeler le professeur

Partie 2 : Représenter un problème

À l'aide de Géogebra et d'un curseur **b** que vous paramètrerez, répondre aux questions suivantes :

On considère la droite de coefficient directeur 1, 2 et passant par le point $M(1, 5; -0, 5)$.

- 1) Tracer la droite.
- 2) Quelle est l'ordonnée du point A de la droite d'abscisse 4 ? $A(4; \dots\dots)$
- 3) Est-ce que le point $B(3; 2)$ appartient à la droite ? $\dots\dots\dots$



Appeler le professeur